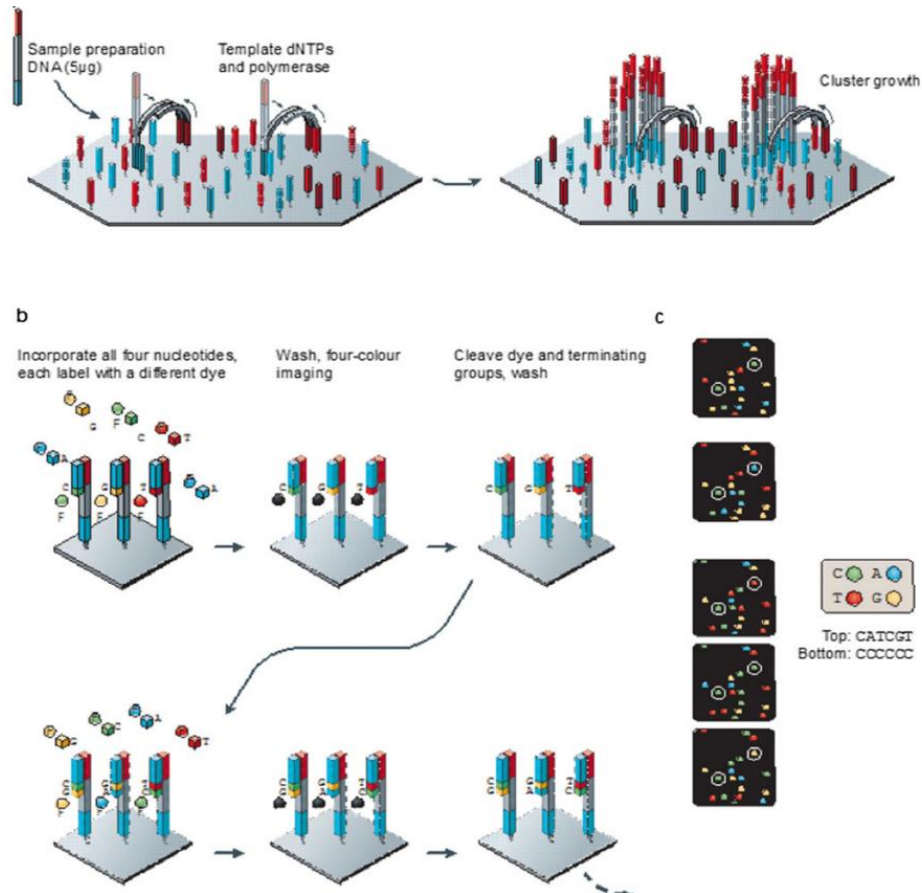
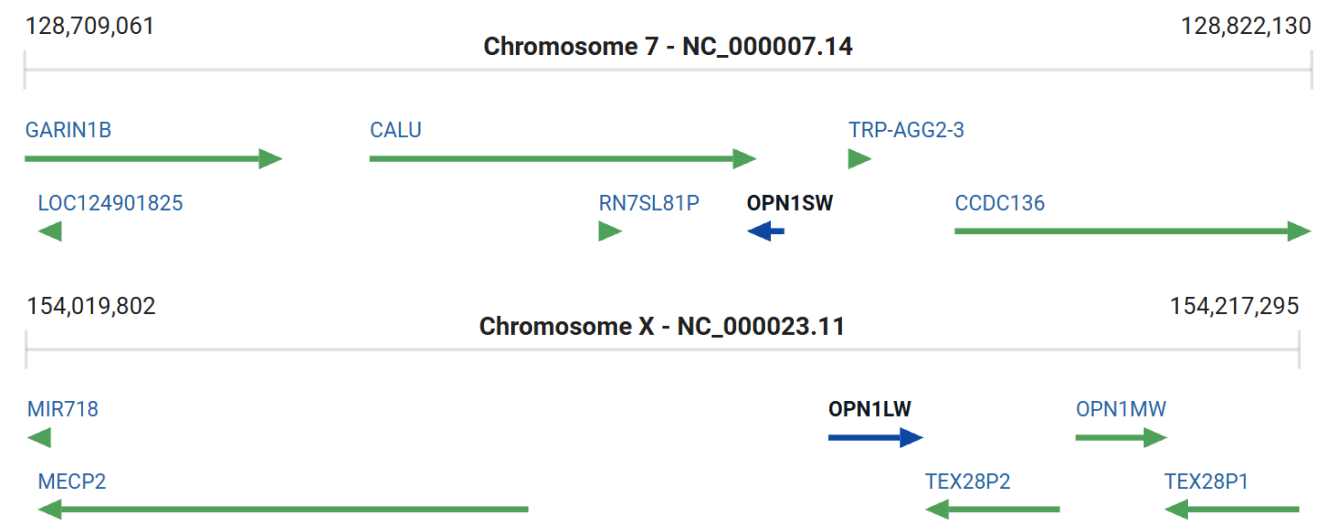
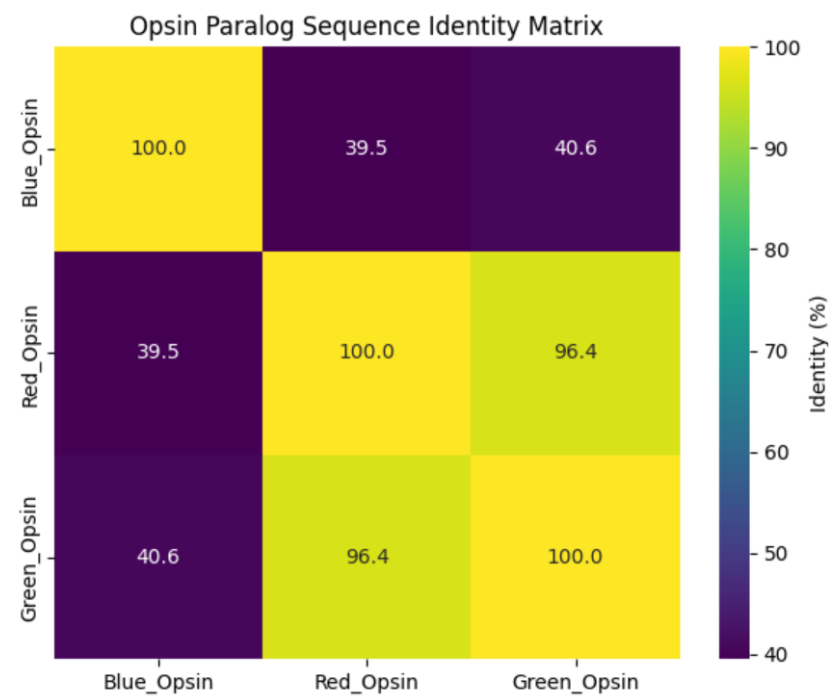

생수다 BABP 5주차
“16s rRNA와 미생물 계통수”

Illumina

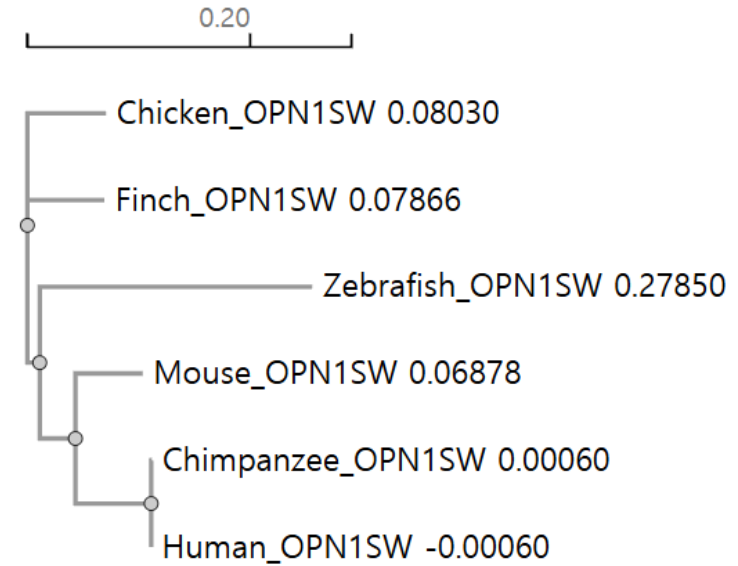
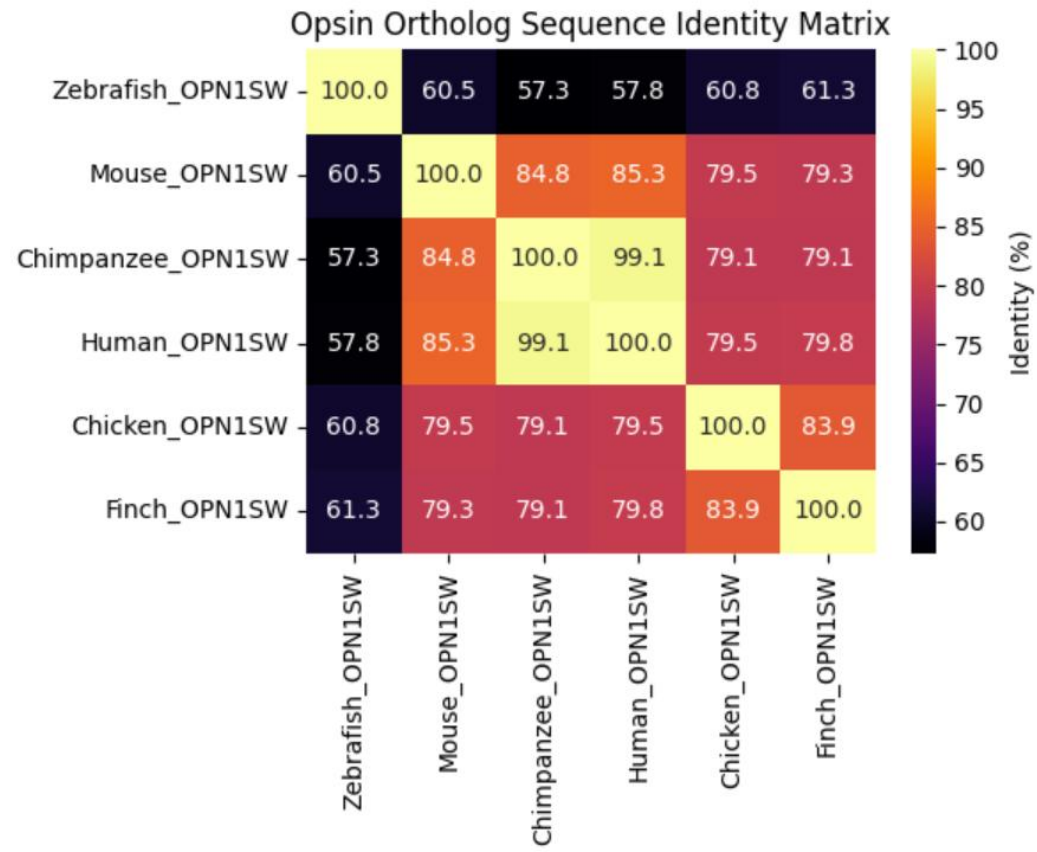


Aydin S. (2016).

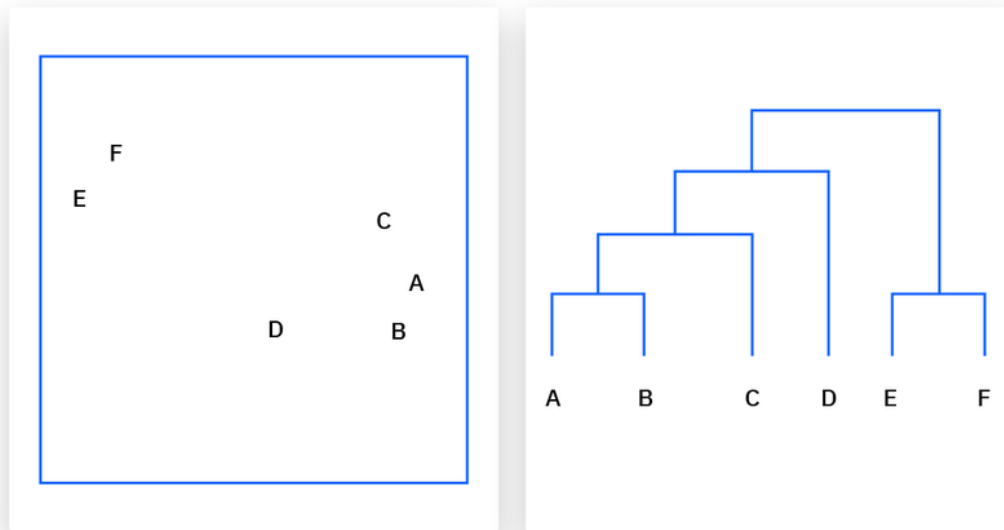
- Sample Prep: 서열에 Adapter와 Index 시퀀스를 부착하여 준비
- Flow cell: Adapter와 상보적인 서열이 존재하는 얇은 유리 판에 샘플을 흘려보내 부착
- Bridge Amplification: DNA polymerase가 각 샘플을 복제한 후 단일 DNA 가닥이 구부러지며 근처 oligo와 재결합
→ 이를 반복해 하나의 read에 대하여 복제된 cluster를 얻음
- Signal Detection: 한 형광 물질 처리된 nucleotide가 DNA가 결합할 때 발생하는 형광 신호를 측정하여 읽음



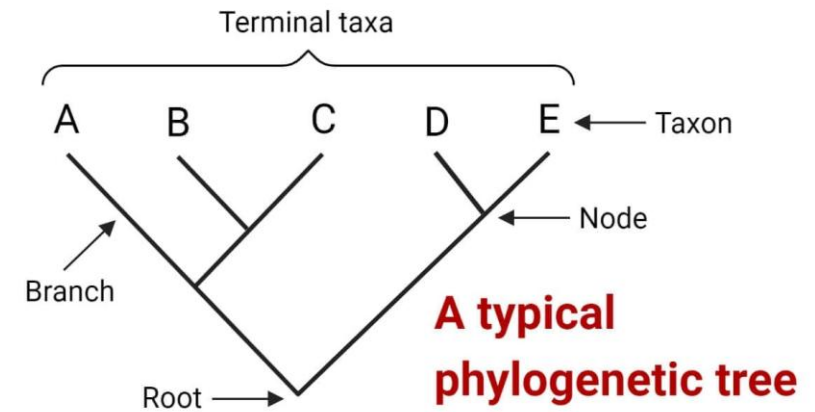
Remind Week04



Dendrogram & Phylogenetic tree



IBM



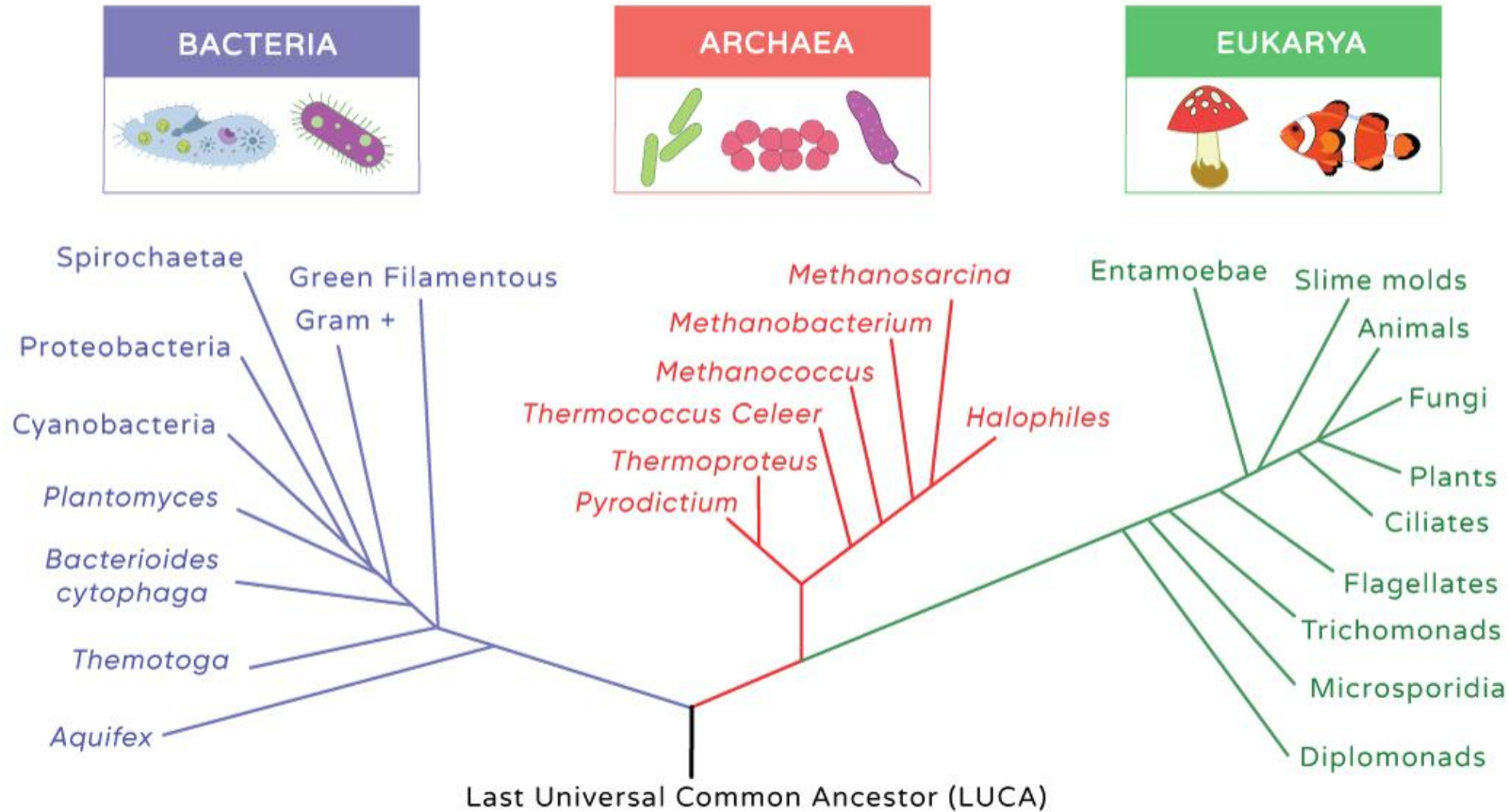
Microbe Notes

Dendrogram & Phylogenetic tree



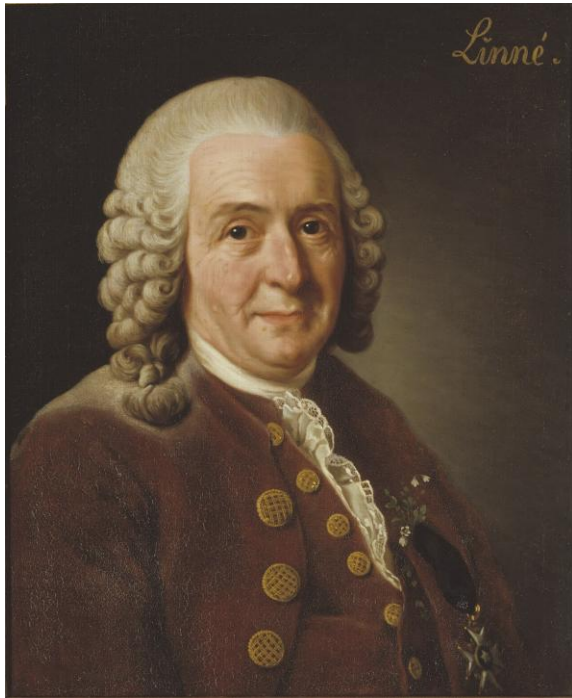
PHYLOGENETIC TREE

ScienceFacts.net



Science Facts

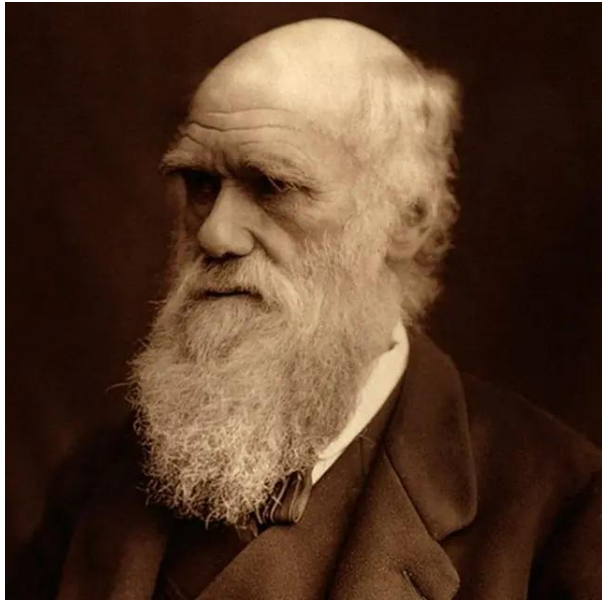
Biologists who tried to find “species”



Carl von Linné

- 생물분류학의 아버지
- 현대의 생물 분류 체계 제안 (종-속-과-목-강-문-계)
- 현대의 생물의 학명을 표기하는 이명법 제안
- 주로 생물의 공통적인 표현형으로 분류

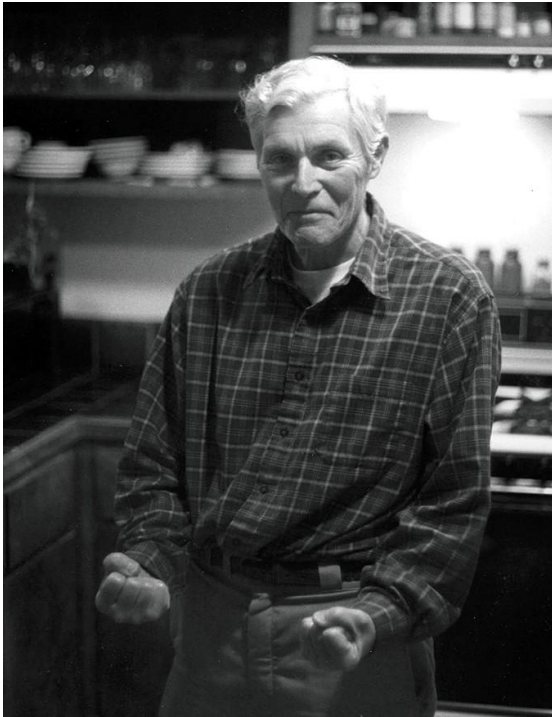
Biologists who tried to find “species”



Charles Robert Darwin

- 『종의 기원』
- 자연 선택의 원리 제시
- 생물 사이의 관계는 공통조상으로부터 물려받은 특징임을 주장
- 결과적으로 기존의 생물 분류에 시간이라는 차원을 도입함

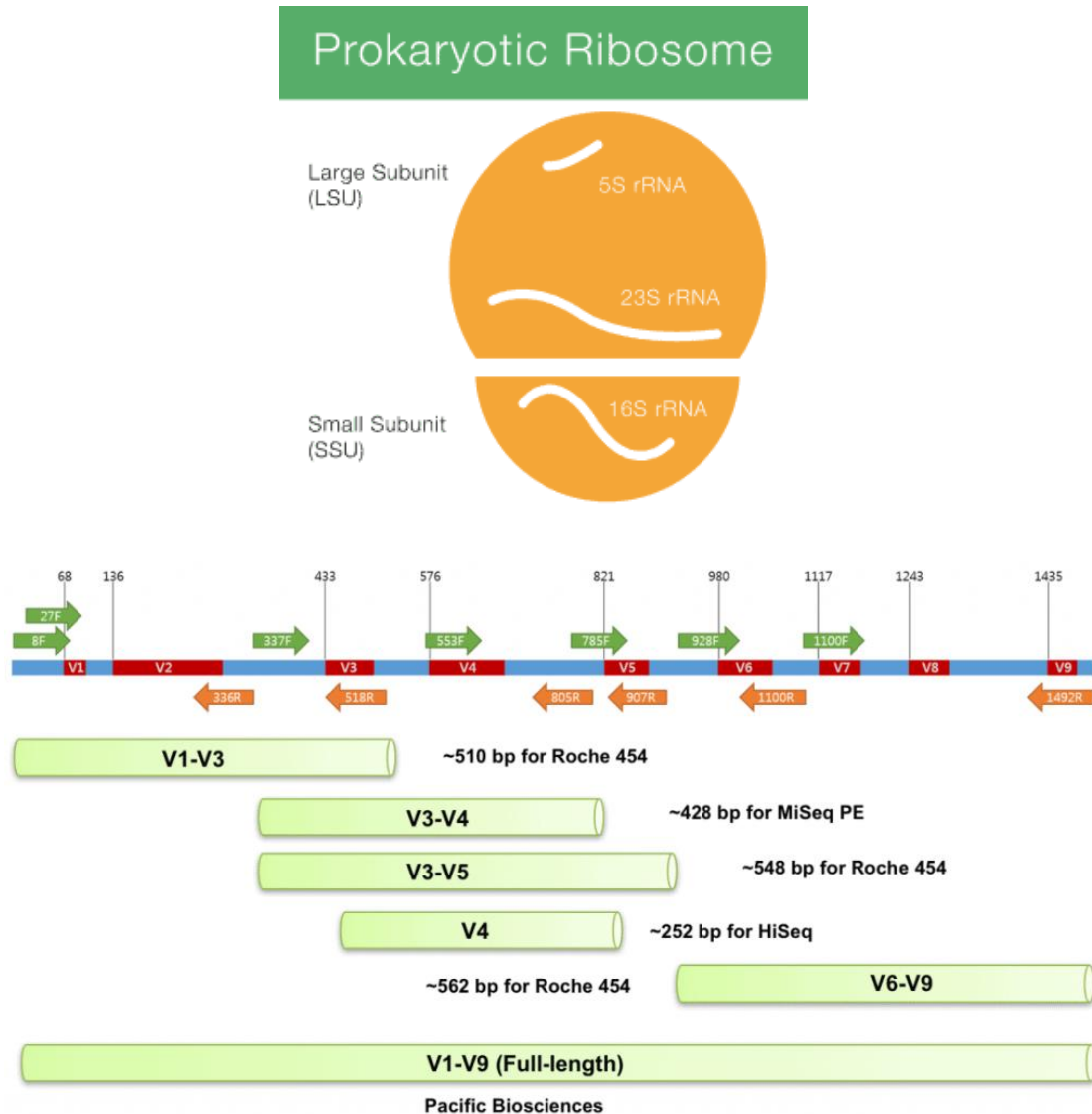
Efforts to Find the Genealogy of Life



Carl Woese

- 처음으로 16s rRNA를 Molecular Clock으로 사용
- 종의 분류 패러다임을 Phenotype이 아닌 Genotype으로 이동
- Archaea의 발견 및 생물 분류 체계의 일부로서 확립
- 16s rRNA는 지금도 미생물 분류 및 동정의 황금률

16s rRNA as a Phylogenetic Marker



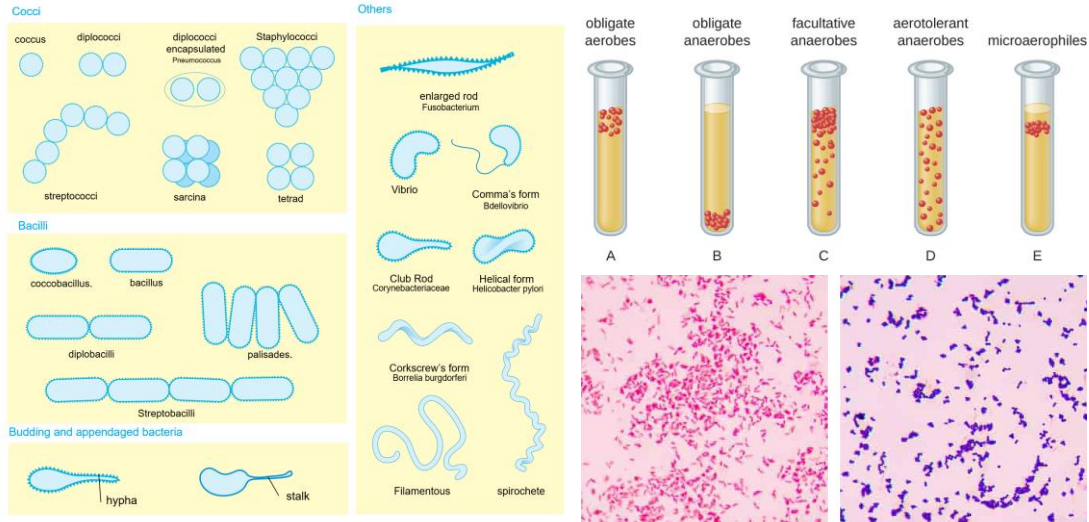
- 유전적 변이는 시간에 따라 일정하게 축적된다는 것을 가정
- 기본적으로 mutation의 개수를 세어 분화 시기 추측
- 생명 활동에 필수적인 유전자로서 모든 원핵생물에게 공통적으로 존재하며 보존됨
- 다른 생체 분자와 결합을 해야만 하는 부위는 변하지 않는 대신, 그렇지 않은 부위는 변해도 됨

“Coexistence of conserved & hypervariable regions”
⇒ 16s rRNA를 Phylogenetic Marker로 사용하는 이유

Phenotypic vs. Phylogenetic Classification



Phenetic system: Overall similarity



Phylogenetic system: Evolutionary genetic heritage

